

—— 受电弓碳滑板监测平台：从模拟器闭环切换到现场汇川 H5U

适用工程：D:\realtime-platform\realtime-platform-main

手册版本：v1.1 编写日期：2026-09-18

配套文档：《平台使用操作手册》《PLC 接入操作手册》《开发者二次开发指南》《平台技术与模型公式总结》

适用对象：现场调试人员、平台管理员、驻站运维人员

本手册中所标注**本机实测**的输出，均为在开发机（Windows + Node v26.3.0 + 汇川 H5U 协议模拟器）上实际运行得到的原始日志，未作修饰。

目录

- 1. [五分钟速览](#1-五分钟速览)
- 2. [三种运行模式与切换原理](#2-三种运行模式与切换原理)
- 3. [切换前准备清单](#3-切换前准备清单)
- 4. [四步切换法（每步都有通过判据）](#4-四步切换法每步都有通过判据)
- 5. [切换后验证清单](#5-切换后验证清单)
- 6. [运行时临时切换与回滚](#6-运行时临时切换与回滚)
- 7. [故障排查对照表](#7-故障排查对照表)
- 8. [上线变更管理与现场作业记录单](#8-上线变更管理与现场作业记录单)
- 9. [附录](#9-附录)

1 五分钟速览

平台连的"是不是真 PLC"，只由 .env 里 4 个变量决定：切换动作本身只有 **改配置 + 重启** 两步，真正花时间的是切换前后的核对与验证。

切换三句话：

模拟器闭环 → 真实 PLC：只改 PLC_HOST / PLC_PORT 两个值（其余全部不动）+ 重启平台
改完 .env 必须重启：运行时切换不重新读取 .env，改而重启前，连的还是旧地址
连不上会自动回退模拟：平台不会自动重试，修好后要手动再切一次

本机（开发机）当前状态记录（2026-09-18 实测）：

项目	实际值	说明
PLC_MODE	real	走 Modbus 协议栈，非平台自造随机数
PLC_HOST / PLC_PORT	127.0.0.1 / 1502	指向本机 PLC 协议模拟器， 尚未指向现场真机
寄存器段	30001-30022	与模拟器一致；接真机须与 PLC 程序段一致（见 3.4）

数据库	已配置 (realtime_platform @ 127.0.0.1:3306, 账号 rtp)	告警已落库, 重启后自动恢复
平台端口	3000	页面访问 http://127.0.0.1:3000

结论: 当前平台处于"模拟器闭环"这一中间站, 数据库已接通并验证落库, 现场真机接入只需执行第 4 章的第二步及其后步骤。

2 三种运行模式与切换原理

2.1 三种模式对照

模式	PLC_MODE	PLC_HOST / PLC_PORT	数据来源	控制写回	页面数据源标签
纯模拟	simulation	不连接任何设备	server.js 自生成随机数	内部植物模型 (假闭环)	模拟数据
模拟器闭环	real	127.0.0.1 / 1502	plc-simulator.js (Modbus TCP 从站)	真实 Modbus 闭环	PLC 实时数据
真实 PLC	real	现场 PLC IP / 502	现场汇川 H5U 实体机	真实 Modbus 闭环	PLC 实时数据

要点: 模拟器闭环与真实 PLC 走的是同一套 Modbus TCP 报文、同一套寄存器语义, 平台无法区分二者, 唯一差别就是 PLC_HOST / PLC_PORT。因此**推荐把"模拟器闭环"作为一切切换的中间站**——先在这台机器上把整条链路跑通, 再改地址指向真机, 可以排除 90% 的"到底是平台问题还是现场问题"的扯皮。

2.2 三条切换途径

途径	操作方式	生效范围	是否需要重启	适用场景
A. 改 .env	编辑 realtime-platform-main/.env	永久, 重启后仍保持	必须重启	现场正式切换 (推荐)
B. 运行时 API	POST /api/plc/mode	仅当前进程	不需要, 重启即失效	快速验证、演示、排障
C. 页面按钮	受电弓监测页的"模拟/真实"切换按钮	同 B	不需要	有人在界面旁时最方便

2.3 四个必须知道的代码事实 (本机已逐条实测)

事实 1 | 运行时切换不会重新读取`.env`。

PLC_HOST、PLC_PORT、PLC_REG_* 都是进程启动时一次性读入内存的。改了 .env 却用 API 切到 real, 连的仍然是旧地址。→ 改配置必须重启。

事实 2 | 数据库只在启动瞬间按初始模式加载。

启动时 PLC_MODE != simulation 才会尝试加载 Prisma。本机当前已配置数据库, 启动日志为:

- ✓ Prisma Client 已初始化
- ✓ 当前加载 9 条记录

未配置数据库时则会打印下面两行，第一行是"没有数据库可用，告警存内存"的提示，与 PLC 模式无关，不要因为看到"（模拟模式）"就以为平台在跑假数据——同一次启动的日志里紧接着就有

✓ 汇川 PLC 连接成功 (127.0.0.1:1502):

跳过数据库加载（模拟模式），使用内存数据
Prisma 加载失败，将以无数据库模式运行

事实 3 | 连不上真机时自动回退模拟，且不会自动重试。

本机实测（先停掉模拟器，再启动平台）：

- ✗ 汇川 PLC 连接失败 (connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1502)
真实 PLC 连接失败，自动切换到模拟模式
模拟模式已启动，将生成随机传感器数据

随后恢复模拟器、等待 6 秒查询模式，结果仍为 simulation —— 证实平台不会自动重连回来。此时必须再执行一次 `POST /api/plc/mode {"mode":"real"}`，实测立即生效：

```
POST /api/plc/mode {"mode":"real"} → {"mode":"real","message":"已切换到 real 模式"}
GET /api/plc/packet → seq=85 temp=25.5 status=0x40
```

所以"切了 real 结果页面还是模拟数据"是设计行为，不是 bug：先按第 7 章查出连不上的原因，修好后再切一次。

事实 4 | 运行中断连恢复后会自动续采。

采集循环内置重连退避：失败后 2 s → 4 s → 8 s → ... → 30 s 封顶，一旦重新读通即重置退避。运行中拔网线/重启 PLC，平台页面不崩、日志每档打印一次重试提示，网络恢复后自动续采。

3 切换前准备清单

逐项打勾，缺任何一项都可能在切过去之后"没数据"。

3.1 现场 PLC 侧（AutoShop）

- [] H5U 通电、以太网口已接线，上位机 ping PLC IP 通
- [] AutoShop 中 MBS（Modbus 从站）服务已使能：端口 502、站号与 .env 的 PLC_UNIT_ID 一致（默认 1）
- [] 参考程序 plc-program/H5U_main.st 已按现场量程与软元件改好并下载运行
- [] 确认 PLC 侧 D 区段选择：Easy 型用 D2001–D2022（D30001 不存在），标准型才用 D30001 段
- [] 确认状态字 bit6（0x40）已恒置——这是"扩展协议"标志，平台靠它判断走新固件路径；bit7（0x80）为子包有效标志
- [] 100 ms 采样脉冲软元件（参考程序用 SM4010）与实际机型一致

3.2 网络与安全

- [] 上位机/服务器防火墙放行 502 出方向
- [] 云服务器场景：502 只经 frp 隧道或内网访问，绝不直接暴露公网

- [] 记录现场 PLC 的 IP、端口、站号，写进第 8 章记录单

3.3 上位机侧

- [] Node.js ≥ 20.19（本机 v26.3.0），node_modules 已安装
- [] 3000 端口未被占用（平台 Web/API 端口）
- [] 浏览器可访问 http://127.0.0.1:3000 并返回 200（本机实测：GET / -> 200）

3.4 平台配置核对（最关键的一步）

打开 D:\realtime-platform\realtime-platform-main\.env，逐项核对：

项目	模拟器闭环（当前）	真实 PLC（现场）
PLC_MODE	real	real（不变）
PLC_HOST	127.0.0.1	现场 PLC 实际 IP
PLC_PORT	1502	502
PLC_UNIT_ID	1	与 AutoShop MBS 站号一致
PLC_INTERVAL	2000	1000-2000
寄存器段	30001-30022	必须与 PLC 程序实际段一致

寄存器段对照（最容易错，错一位则数据全乱）：

寄存器	标准型 H5U（参考程序注释的备用段）	H5U Easy 段（参考程序默认，现场多用）
温度 / 压力 / 湿度	30001 / 30002 / 30003	2001 / 2002 / 2003
状态字 / 序号	30004 / 30005	2004 / 2005
子包段	30011	2011
写回（力 / 高度）	30021 / 30022	2021 / 2022

若现场下载的就是 H5U_main.st 这份参考程序，.env 必须整段改成 2001 段；只有标准型 H5U 且程序确实用了 D30001 段，才保留默认值。

3.5 标定与阈值联动（接真机前必读）

- 平台侧阈值在 plc-packet.js 的 THRESHOLDS（高温 80 °C / 低温 -10 °C / 高压 1000 kPa / 低压 100 kPa / 高湿 85 %），必须与 PLC 程序内判阈一致，改任何一侧都要同步另一侧。
- 接触力模型 $F = p \times A_{eff} - F_{offset}$ （EN 50367）。默认 PANTO_A_EFF=0.001、PANTO_F_TARGET=100 ⇒ 目标压力恰好落在低压阈值 100 kPa 上。本机闭环实测已复现该现象：力环收敛到 87.3 kPa 时，模拟器连续输出

[主包] seq=502 温度=25.0°C 压力=93.20kPa 湿度=45.7% 状态=0xC2 位图=0b010 子包已写入

即触发"低压"子包异常。真机 A_eff 往往远大于 0.001，工作压力可能只有几 kPa~几十 kPa，会持续报低压报警。处理办法：把 THRESHOLDS.pressLow、PLC 程序判阈、PANTO_F_TARGET 三者一起按现场标定值调整，不要只改一个。

- PANTO_TAU_FORCE / PANTO_TAU_HEIGHT / PANTO_DEADTIME_MS 默认值按模拟器整定，真机对象应在稳定后重新做一次 Z-N 阶跃整定获取（见 4.4）。
- 阈值标定未完成前，不要开启自动调节，只做只读接入。

3.6 数据库（真实模式建议启用，本机已启用）

真实模式会尝试初始化 Prisma（MySQL 持久化）。本机已配置完成并验证落库，配置信息如下：

项目	值
MySQL 版本	9.7.0（Windows 服务名 MySQL97，自启动）
监听地址	127.0.0.1:3306
数据库名	realtime_platform（utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci）
平台账号	rtp / 你的强口令（仅授权 realtime_platform.*，非 root）
连接串	mysql://rtp:你的强口令@127.0.0.1:3306/realtime_platform
表	warning_history、over_limit_snapshot、users

上述口令为本机开发环境口令，**上线到服务器必须更换强口令**（见《云服务器部署方案》），并且 .env 不得提交进 git。

在另一台机器上从零配置数据库的完整步骤：

1. 建库建账号（用 MySQL 管理账号执行一次）：

```
CREATE DATABASE realtime_platform CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'rtp'@'localhost' IDENTIFIED BY '你的强口令';
CREATE USER 'rtp'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY '你的强口令';
GRANT ALL PRIVILEGES ON realtime_platform.* TO 'rtp'@'localhost';
GRANT ALL PRIVILEGES ON realtime_platform.* TO 'rtp'@'127.0.0.1';
FLUSH PRIVILEGES;
```

2. 在 .env 增加连接串（本机已加）：

```
DATABASE_URL=mysql://rtp:你的强口令@127.0.0.1:3306/realtime_platform
```

3. 安装 Prisma CLI 并生成客户端（项目原本只装了 `@prisma/client`，没有装 CLI，也没有生成过客户端，这一步不能省）：

```
npm install --save-dev prisma@5.22.0
npx prisma generate --schema prisma/schema.prisma
```

注意：新版 npm 默认不执行依赖的安装脚本，可能提示 packages have install scripts not yet covered by allowScripts。

这不影响使用——prisma generate 会自行下载引擎（本机生成后可见 node_modules/.prisma/client/query_engine-windows.dll.node，约 19 MB）。

4. 建表（项目没有 migrations 目录，用 db push）：

```
npx prisma db push --schema prisma/schema.prisma
# 期望: Your database is now in sync with your Prisma schema.
```

5. 重启平台（数据库只在启动瞬间加载，见事实 2）。

本机验证结果（实测）：模拟器注入高温异常后，平台连续产生告警，GET /api/history 返回 9 条、数据库直查 SELECT COUNT(*) FROM warning_history 同为 9 条；重启平台后日志打印 ✔ 当前加载 9 条记录，/api/stats/trend、/api/stats/distribution 均能从库中正确聚合，中文内容无乱码。

3.7 现场安全底线

- 先只读、后写回：第一次接真机只采集、不开自动，任何写回都要在只读核对通过之后。
- 不在生产运行中做整定：Z-N 整定会施加 10 % 量程的阶跃，属扰动性试验。
- 保留回滚路径：改 .env 前先备份（本机已有 .env.bak.* 先例），并确认现场可随时退回模拟器闭环。

4 四步切换法（每步都有通过判据）

命令默认在 D:\realtime-platform\realtime-platform-main 目录执行。

Windows PowerShell 中 curl 是 Invoke-WebRequest 的别名，请用 curl.exe 或 Invoke-RestMethod。

第一步：模拟器闭环自检（无需任何 PLC）

目的：先证明“这台机器上的 real 模式整条链路”是通的，把平台侧问题一次性排干净。

1. 启动 PLC 协议模拟器（推荐双击 启动 PLC 模拟器（双击这里）.bat，或命令行）：

```
node plc-simulator.js --port 1502 --interval 100
```

期望输出（本机实测）：

```
=====
  汇川 H5U PLC 模拟器 (Modbus TCP 从站)
  监听: 0.0.0.0:1502 从站号: 1
  采样周期: 100ms 滑窗: 10 条
  主包: 30001-30005 子包: 30011-30015 写回: 30021-30022
  平台 .env 设置: PLC_MODE=real PLC_HOST=127.0.0.1 PLC_PORT=1502
=====
✓ 已就绪，等待平台连接 (Ctrl+C 退出)
```

2. 另开一个终端启动平台：

```
npm start
```

3. 通过判据（本机实测）：

```
✓ Server running on http://localhost:3000
  WebSocket 服务已启动
✓ 汇川 PLC 连接成功 (127.0.0.1:1502)
✓ 切换到真实 PLC 模式

GET /api/plc/mode    → {"mode":"real"}
GET /api/plc/packet → temperature 25.0 pressure 248.1 humidity 44.7
                    status 64(0x40) seq 202 extended true subValid false
```

页面（受电弓监测页）应显示 **PLC 实时数据** 标签且序号每秒递增。

若此时看到 真实 PLC 连接失败，自动切换到模拟模式，说明第一步就没通，回到第 7 章排查，不要进入第二步。

第二步：接真机只读（不开自动）

1. 停掉平台（Ctrl+C），停掉模拟器（可选，留着不影响，但会占 1502 端口）。

2. 备份并修改 .env: PLC_HOST → 现场 PLC IP, PLC_PORT → 502, PLC_REG_* → 与 PLC 程序一致。
3. 先用 Modbus 工具独立核对（不经过平台）：读 4x2001–4x2005（或 30001 段），确认
- 温度/压力/湿度数值合理、平稳；
 - 状态字 bit6=0x40；
 - 序号每秒递增（65535 后回绕到 1，0 保留给旧固件）。
4. 启动平台，只观察、不开自动：

```
npm start
curl.exe http://localhost:3000/api/plc/packet
```

5. 通过判据：平台读数与 Modbus 工具读数逐项一致，/api/plc/mode 返回 real，页面出现 "PLC 实时数据"。不一致就不要进入第三步，先查寄存器段与缩放系数。

第三步：小步开启写回闭环

1. 先只开力环：

```
curl.exe -X POST http://localhost:3000/api/control/auto -H "Content-Type: application/json" -d '{"loop\":"force\","enabled\:true}"
```

2. 观察模拟器/PLC 侧是否收到写值。本机实测模拟器日志：

```
◀ 收到 FC16 写：30021 接触力环输出=217.30kPa
◀ 收到 FC16 写：30022 姿态环输出=1800mm
[执行机构] 压力设定=217.30kPa → 当前=242.60kPa，高度设定=1800mm → 当前=1800mm
```

平台侧测量值随动下降（本机实测，目标 100 kPa，从 252.5 起调）：

时刻	测量值	输出	说明
t=0 s	252.5 kPa	250	开环初值
t=4 s	212.7 kPa	50	输出打到下限（钳位生效）
t=10 s	125.9 kPa	87.33	继续收敛

3. 力环平稳收敛后，再开姿态环；有振荡先按第 7 章降增益，不要一次开两个环。
4. 通过判据：比例阀/执行机构动作平稳，测量无持续振荡，页面曲线无锯齿；真机用 Modbus 工具读 4x2021/4x2022 能读到平台写入值。

第四步：标定、整定与异常联调

1. 静态标定：升弓到几个已知压力点，实测接触力，拟合 $F = p \times A_{\text{eff}} - F_{\text{offset}}$ ，把 PANTO_A_EFF / PANTO_F_OFFSET 写回 .env；测杆长校准 PANTO_L1 / PANTO_L2 / PANTO_THETA_RATIO。

2. Z-N 整定（必须先稳态，且不在生产运行中做）：先后对力环、姿态环各做一次

```
curl.exe -X POST http://localhost:3000/api/control/tune -H "Content-Type: application/json" -d '{"loop\":"force\}"
```

若报"纯滞后占比过大" ($T \leq L$)，说明对象滞后主导，改用保守手工参数（Kp 减半、Ki 再减半起步）。

3. **异常联调**：人为制造真实异常（断一路传感器线 → 低压报警；堵比例阀 → 压力异常），确认平台告警与现场现象一致。
4. **通过判据**：告警内容、等级、时间与现场一一对应；解除后状态能正常复位。

5 切换后验证清单

#	验证项	命令 / 位置	预期结果	本机实测
1	模式查询	curl.exe http://localhost:3000/api/plc/mode	{"mode":"real"}	{"mode":"real"} ✓
2	启动日志	平台终端	✓ 汇川 PLC 连接成功 + ✓ 切换到真实 PLC 模式	一致 ✓
3	页面数据源	受电弓监测页	"PLC 实时数据"标签 + seq 递增	一致 ✓
4	传感器数值	页面传感器卡	平稳合理，非随机跳变	温度 25.0 / 压力 248.1 / 湿度 44.7 ✓
5	原始报文	curl.exe http://localhost:3000/api/plc/packet	status 含 bit6 (0x40/0xC1/0xC2) , seq 递增	status 64 = 0x40, seq 202 ✓
6	子包链路	注入异常后看 /api/plc/packet	subValid=true、位图 非 0、告警列表新增	力环收敛至 87.3 kPa 时出现 状态 =0xC2 位图 =0b010 ✓
7	控制写回	模拟器日志 / Modbus 工具读 4x2021	出现 ◀ 收到 FC16 写: 30021 ...	已实测，见 4.3 ✓
8	控制状态	curl.exe http://localhost:3000/api/control/status	双环 target/measurement/output 合理	force 目标 100, 输出钳位区间 50– 1000 ✓
9	数据库落库	curl.exe http://localhost:3000/api/history	重启后告警仍在	已配置并实测: 重启后 ✓ 当前加载 9 条记录 ✓

10	断线恢复	运行中停 PLC，观察日志	每档打印重试提示，恢复后自动续采	退避 2 s 起步、30 s 封顶 ✓
----	------	---------------	------------------	---------------------

6 运行时临时切换与回滚

6.1 临时切换（不重启）

```
# 查当前模式
curl.exe http://localhost:3000/api/plc/mode

# 切到真实模式（连不上会自动回退模拟，不报错、不重试）
curl.exe -X POST http://localhost:3000/api/plc/mode -H "Content-Type: application/json" -d "{\"mode\":\"real\"}"

# 切回纯模拟
curl.exe -X POST http://localhost:3000/api/plc/mode -H "Content-Type: application/json" -d "{\"mode\":\"simulation\"}"
```

或直接在受电弓监测网页"模拟/真实"切换按钮（内部就是调上面的接口）。

限制：重启后回到 .env 的值；启动时若是 simulation，运行中切到 real 也不会加载数据库。

6.2 回滚

- 退回模拟器闭环：.env 改 PLC_HOST=127.0.0.1、PLC_PORT=1502、PLC_MODE=real，重启平台，并启动模拟器。
- 退回纯模拟：.env 改 PLC_MODE=simulation，重启平台。
- 清掉模拟产生的内存告警：DELETE /api/simulation/clear（只清内存中 PLC_SENSOR 记录，不动数据库）。

6.3 停服顺序

先停平台，再停模拟器/断开 PLC 连接，避免平台日志刷屏重连提示。

6.4 启用了写接口令牌时，上面的命令怎么改

v1.2 起平台内置写接口保护。若 .env 里设了 API_TOKEN（非空即启用），则所有写操作（POST/DELETE）

都必须带令牌，本手册第 4、6 章的 curl.exe -X POST ... 命令需要补一个请求头：

```
curl.exe -X POST http://localhost:3000/api/control/auto `
-H "Content-Type: application/json" -H "X-API-Token: 你的令牌" `
-d "{\"loop\":\"force\",\"enabled\":true}"
```

要点：

- 只读的 GET（/api/plc/mode、/api/plc/packet、/api/control/status 等）不需要令牌，切换前核查不受影响。

- 不带令牌的写请求会返回 **401**；请求过快会返回 **429**（响应头 `Retry-After` 给出等待秒数）。
- 浏览器页面里的控制按钮同样会被拦，现场调试建议临时清空 ``API_TOKEN`` 并重启平台，投产前再由反向代理注入令牌。
- 查看当前策略与审计：`curl.exe http://localhost:3000/api/v2/security`、`curl.exe http://localhost:3000/api/v2/audit`。

7 故障排查对照表

#	现象	根本原因	处理
7.1	切了 real，页面仍是"模拟数据"	PLC 连不上，平台自动回退且 不自动重试 （事实 3）	看日志里的具体失败原因，修好后再切一次或重启
7.2	重启后回到模拟模式	<code>.env</code> 仍是 <code>simulation</code> ，或改的是容器环境变量未重建容器	确认 <code>.env</code> 已改；Docker 场景 <code>docker compose up -d app</code>
7.3	改了 <code>.env</code> 地址，运行时切换仍连旧地址	运行时切换不重读 <code>.env</code> （事实 1）	必须重启平台
7.4	数据全 0	D 区映射错误 / 旧固件路径	Modbus 工具直接读核对；查状态字 <code>bit6</code> 是否为 <code>0x40</code>
7.5	读数错位一位	寄存器段不一致（ <code>30001</code> vs <code>2001</code> ），或工具加了 <code>40001</code> 偏移	统一段号；协议原地址不加偏移
7.6	数值差 10 倍	PLC 程序与平台缩放不一致（ <code>×10</code> vs <code>×100</code> ）	统一 <code>×10</code> （压力用 <code>×10</code> ， <code>×100</code> 在 <code>1000 kPa</code> 会溢出 <code>uint16</code> ）
7.7	无子包	PLC 侧异常未触发 / <code>bit7</code> 未置	人为触发异常，读位图寄存器确认
7.8	写回无效（页面有输出、阀不动）	<code>4x2021/2022</code> 未映射到 D 区，或 PLC 程序未读回	用 Modbus 工具手写 <code>4x2021</code> ，看比例阀是否动作
7.9	切 real 后告警不落库	没配 <code>DATABASE_URL</code> ，或 Prisma 客户端从未生成	补连接串 + <code>npx prisma generate + npx prisma db push</code> + 重启
7.10	启动报 <code>PrismaClient did not initialize yet</code>	项目只装了 <code>@prisma/client</code> ，没跑过 <code>prisma generate</code>	安装 <code>prisma CLI</code> 并执行 <code>npx prisma generate</code> （见 3.6 第 3 步）
7.11	Prisma 连接报错	连接串 <code>host</code> 写错（容器内要写服务名而非 <code>localhost</code> ）	按部署文档核对连接串
7.12	闭环中偶发"低压报警"	目标压力压在低压阈值 <code>100 kPa</code> 上（3.5 已实测复现）	同步调整阈值与目标值
7.13	整定失败（ <code>K/T/L</code> 非法、响应无变化、超时）	执行机构未就绪；阶跃被写回钳位；对象滞后过大	确认手动输出有效后再整定； <code>ZN_DEBUG=1</code> 看拟合过程； <code>T ≤ L</code> 时改保守

			手工参数
7.14	整定后回路振荡	Z-N 增益对滞后主导对象偏激进	Kp×0.7、Ki×0.5 起步微调
7.15	页面显示"旧固件回退"	状态字 bit6=0 且序号=0	属正常回退路径；确认 PLC 置位 0x40 或等序号递增
7.16	平台连不上 1502	模拟器未启动 / 端口被占用 / .env 的 PLC_PORT 未指向 1502	用 tools/plc-sim-doctor.ps1 体检，或查端口占用进程
7.17	界面不更新	浏览器缓存旧前端	构建前端后重启平台并强刷（Ctrl+F5）

本机实测的两种典型失败日志原文（可直接比对）：

```
# 情况一：PLC 完全连不上
✗ 汇川 PLC 连接失败 (connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1502)
  真实 PLC 连接失败，自动切换到模拟模式

# 情况二：无数据库
Prisma 加载失败，将以无数据库模式运行
跳过数据库加载（模拟模式），使用内存数据
```

8 上线变更管理与现场作业记录单

现场切换属于"变更作业"，建议每次填写并留档（可直接抄下表打印）。

项目	内容
作业日期 / 时间	
作业地点 / 站名	
作业人 / 监护人	
变更前模式	☐ 纯模拟 ☐ 模拟器闭环 ☐ 真实 PLC
变更后模式	☐ 纯模拟 ☐ 模拟器闭环 ☐ 真实 PLC
PLC 型号 / IP / 端口 / 站号	
寄存器段	☐ 30001 段 ☐ 2001 段 ☐ 其他：
是否配置数据库	☐ 否 ☐ 是（连接串： ）
是否执行标定	☐ 否 ☐ 是（A_eff = F_offset = ）
是否执行 Z-N 整定	☐ 否 ☐ 是（力环 Kp/Ki/Kd = ；姿态环 = ）
验证清单通过项	___ / 10（见第 5 章）
异常与处理	
回滚记录	
签字 / 日期	

作业前口头确认三句：只读核对通过了吗？自动调节先只开了一个环吗？回滚方式现场知道吗？

9 附录

9.1 附录 A：寄存器映射表

寄存器（Easy 段 / 标准段）	方向	语义	缩放
2001 / 30001	PLC → 平台	温度均值	×10，有符号 16 位
2002 / 30002	PLC → 平台	压力均值	×10（0.1 kPa）
2003 / 30003	PLC → 平台	湿度均值	×10
2004 / 30004	PLC → 平台	状态字：bit0/1/2 = 温/压/湿异常，bit6 = 0x40 扩展协议，bit7 = 0x80 子包有效	—
2005 / 30005	PLC → 平台	主包序号（65535 → 1 环绕，0 保留）	—
2011 / 30011	PLC → 平台	子包序号（= 异常发生时的主包序号）	—
2012 / 30012	PLC → 平台	异常位图（bit0-2 同状态字）	—
2013–2015 / 30013–30015	PLC → 平台	子包异常值（温度/压力/湿度）	同上
2021 / 30021	平台 → PLC	接触力环输出 = 气囊压力设定	×10 kPa
2022 / 30022	平台 → PLC	姿态环输出 = 弓头高度设定	mm

9.2 附录 B：.env 参考模板

模板一：模拟器闭环（当前本机配置，无需 PLC）

```
PLC_MODE=real
PLC_HOST=127.0.0.1
PLC_PORT=1502
PLC_UNIT_ID=1
PLC_INTERVAL=1000
PLC_REG_TEMP=30001
PLC_REG_PRESS=30002
PLC_REG_HUMID=30003
PLC_REG_STATUS=30004
PLC_REG_SEQ=30005
PLC_REG_SUB_BASE=30011
PLC_REG_WRITE_FORCE=30021
PLC_REG_WRITE_HEIGHT=30022
DATABASE_URL=mysql://rtp:你的强口令@127.0.0.1:3306/realtime_platform
```

模板二：现场真实 H5U（Easy 型，D2001 段）

```
PLC_MODE=real
PLC_HOST=192.168.1.88      # 改成现场 PLC 实际 IP
PLC_PORT=502
PLC_UNIT_ID=1
PLC_INTERVAL=2000
PLC_REG_TEMP=2001
PLC_REG_PRESS=2002
PLC_REG_HUMID=2003
PLC_REG_STATUS=2004
```

```
PLC_REG_SEQ=2005
PLC_REG_SUB_BASE=2011
PLC_REG_WRITE_FORCE=2021
PLC_REG_WRITE_HEIGHT=2022
DATABASE_URL=mysql://用户名:密码@127.0.0.1:3306/realtime_platform
```

9.3 附录 C：API 速查

方法	路径	说明
GET	/api/plc/mode	查当前模式（simulation / real）
POST	/api/plc/mode	切换模式 {"mode":"real"} / {"mode":"simulation"}
GET	/api/plc/packet	最近一次主/子包原始报文（排错首选）
GET	/api/control/status	双环 PID 状态（目标/测量/输出/增益/整定）
POST	/api/control/params	手工设参 {loop, kp, ki, kd, target}
POST	/api/control/auto	自动调节开关 {loop, enabled}
POST	/api/control/tune	启动 Z-N 整定 {loop}
POST	/api/control/tune/cancel	取消整定
GET	/api/history	告警历史
DELETE	/api/simulation/clear	清内存中 PLC_SENSOR 告警

9.4 附录 D：一页速记

- ① 模拟器闭环自检：启动模拟器(1502) + npm start → 看到"✔ 切换到真实 PLC 模式"才算通
- ② 改 .env: PLC_HOST=现场 IP PLC_PORT=502 PLC_REG_*=PLC 程序段 → 备份先！
- ③ 重启平台（必须），Modbus 工具先只读核对，再开自动
- ④ 先力环、后姿态环；先标定阈值、再整定；生产运行中不整定
- ⑤ 切 real 连不上 → 自动回退模拟且不重试 → 修好后"再切一次"
- ⑥ 回滚：.env 改回 127.0.0.1:1502（模拟器闭环）或 PLC_MODE=simulation（纯模拟）
- ⑦ 数据库：本机已配好（realtime_platform / 账号 rtp），改 .env 后同样必须重启才生效

本手册与代码同步维护；server.js、plc-packet.js、control-engine.js 行为变更时请同步更新本手册对应章节。